

IMPLEMENTASI MODIFIED LION OPTIMIZER UNTUK MULTI-OBJECTIVE HYPERPARAMETER TUNING PADA CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS

Penulis Pertama

Afiliasi Penulis Pertama (Mis: Universitas, Departemen)

email@penulis1.com

Penulis Kedua

Afiliasi Penulis Kedua

email@penulis2.com

30 Oktober 2025

Ringkasan

Abstrak: Convolutional Neural Networks (CNN) telah menunjukkan kinerja luar biasa di berbagai tugas, namun performanya sangat bergantung pada pemilihan hyperparameter. Proses pencarian hyperparameter ini (Hyperparameter Tuning/HPT) seringkali rumit dan memakan waktu. Lebih lanjut, HPT seringkali merupakan masalah Multi-Objective Optimization (MOP), di mana peneliti perlu menyeimbangkan beberapa tujuan yang saling bertentangan, seperti memaksimalkan akurasi sekaligus meminimalkan waktu komputasi atau ukuran model. Algoritma metaheuristik seperti Lion Optimizer (LO) telah diusulkan untuk masalah optimasi. Namun, LO standar tidak dirancang untuk menangani masalah multi-objektif. Paper ini mengusulkan implementasi Modified Lion Optimizer (MLO) yang dirancang khusus untuk menangani MOP pada HPT untuk arsitektur CNN. Modifikasi [... sebutkan modifikasi inti, misal: integrasi non-dominated sorting, mekanisme archive...]. Kami menguji MLO pada dataset [... sebutkan dataset, misal: CIFAR-10...] dengan dua objektif: [... objektif 1, misal: akurasi validasi...] dan [... objektif 2, misal: jumlah parameter...]. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa MLO mampu menghasilkan Pareto front yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma [... sebutkan pembanding, misal: NSGA-II atau LO standar...].

Kata Kunci: Hyperparameter Tuning, Multi-Objective Optimization, Lion Optimizer, Convolutional Neural Networks, Metaheuristik.

Abstract (English): Convolutional Neural Networks (CNNs) have shown remarkable performance, yet their efficacy is highly dependent on hyperparameter selection. This Hyperparameter Tuning (HPT) process is often complex and time-consuming. Furthermore, HPT is inherently a Multi-Objective Optimization (MOP) problem, requiring a trade-off between conflicting goals, such as maximizing accuracy while minimizing computational cost or model size. Metaheuristic algorithms like the Lion Optimizer (LO) have been proposed for optimization tasks. However, the standard LO is not designed to handle multi-objective problems. This paper proposes an implementation of a Modified Lion Optimizer (MLO) specifically designed for MOP in HPT for CNN architectures. Modifications include [... mention core modifications, e.g., integration of non-dominated sorting, an archive mechanism...]. We tested the MLO on the [... dataset, e.g., CIFAR-10...] dataset with two objectives: [... objective 1, e.g., validation accuracy...] and [... objective 2, e.g., parameter count...]. Experimental results demonstrate that the MLO achieves a superior Pareto front compared to [... comparison algorithms, e.g., NSGA-II or standard LO...].

Keywords (English): Hyperparameter Tuning, Multi-Objective Optimization, Lion Optimizer, Convolutional Neural Networks, Metaheuristics.

Daftar Isi

1	Pendahuluan	3
2	Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori	3
2.1	Convolutional Neural Networks (CNN)	3
2.2	Hyperparameter Tuning (HPT)	3
2.3	Multi-Objective Optimization (MOP)	4
2.4	Lion Optimizer (LO)	4
3	Metodologi Penelitian	4
3.1	Definisi Masalah	4
3.2	Modified Lion Optimizer (MLO)	4
3.3	Prosedur Eksperimen	4
4	Hasil dan Pembahasan	5
4.1	Analisis Pareto Front	5
4.2	Perbandingan Metrik Kinerja	6
4.3	Diskusi	6
5	Kesimpulan dan Saran	6

1 Pendahuluan

Convolutional Neural Networks (CNN) telah menjadi standar emas dalam berbagai aplikasi visi komputer, termasuk klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi [1]. Namun, kinerja arsitektur CNN sangat sensitif terhadap pilihan hyperparameter, seperti *learning rate*, ukuran *batch*, jumlah *filter*, dan fungsi aktivasi. Proses menemukan kombinasi hyperparameter optimal ini, yang dikenal sebagai Hyperparameter Tuning (HPT), merupakan tantangan besar [2].

Secara tradisional, HPT dilakukan menggunakan metode seperti *Grid Search* atau *Random Search*. Namun, metode ini tidak efisien secara komputasi, terutama ketika ruang pencarian besar. Tantangan ini menjadi lebih kompleks ketika HPT dipandang sebagai masalah Multi-Objective Optimization (MOP). Dalam banyak skenario dunia nyata, kita tidak hanya ingin memaksimalkan akurasi, tetapi juga meminimalkan tujuan lain, seperti latensi inferensi, penggunaan memori, atau konsumsi energi [3].

Algoritma optimasi yang terinspirasi dari alam (metaheuristik) seperti Particle Swarm Optimization (PSO), Genetic Algorithms (GA), dan yang lebih baru, Lion Optimizer (LO) [4], telah menunjukkan potensi dalam memecahkan masalah optimasi yang kompleks. LO, yang terinspirasi oleh perilaku sosial singa, telah terbukti efektif untuk masalah optimasi tunggal.

Meskipun demikian, algoritma LO standar tidak secara langsung dapat diterapkan pada masalah multi-objektif. Paper ini mengusulkan sebuah **Modified Lion Optimizer (MLO)** yang dirancang khusus untuk tugas Multi-Objective Hyperparameter Tuning (MO-HPT) pada CNN. Kami memodifikasi LO standar dengan [... jelaskan secara singkat modifikasi utamanya, misal: mekanisme kepemimpinan berbasis Pareto...].

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Merancang dan mengimplementasikan algoritma Modified Lion Optimizer (MLO) untuk masalah optimasi multi-objektif.
- Menerapkan MLO untuk tugas HPT pada arsitektur CNN dengan objektif ganda (misalnya, akurasi dan kompleksitas model).
- Menganalisis kinerja MLO dan membandingkannya dengan algoritma optimasi multi-objektif lainnya pada dataset benchmark.

Struktur paper ini adalah sebagai berikut: Bagian 2 mengulas penelitian terkait. Bagian 3 menjelaskan secara rinci metodologi yang diusulkan. Bagian 4 menyajikan hasil eksperimen dan analisisnya. Terakhir, Bagian 5 memberikan kesimpulan dan arahan untuk penelitian di masa depan.

2 Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

2.1 Convolutional Neural Networks (CNN)

[...Jelaskan secara singkat arsitektur dasar CNN (lapisan konvolusi, pooling, fully-connected). Sebutkan hyperparameter kunci yang memengaruhinya, seperti jumlah filter, ukuran kernel, learning rate, dll...]

2.2 Hyperparameter Tuning (HPT)

[...Jelaskan apa itu HPT. Bedakan antara parameter (bobot/weights) yang dipelajari saat training dan hyperparameter (yang diatur sebelum training). Sebutkan tantangan dalam HPT...]

2.3 Multi-Objective Optimization (MOP)

[...Jelaskan konsep dasar MOP. Definisikan konsep kunci seperti *Pareto dominance*, *Pareto front*, dan *non-dominated solutions*. Berikan contoh matematis sederhana jika perlu, misal $\min F(x) = (f_1(x), f_2(x))...$]

2.4 Lion Optimizer (LO)

[...Jelaskan algoritma dasar Lion Optimizer (LO) yang asli. Jelaskan metafora yang digunakan (misal: singa jantan, singa betina, teritori, nomaden, pride). Tunjukkan bagaimana LO bekerja untuk optimasi objektif tunggal...]

3 Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengusulkan MLO untuk menyelesaikan masalah MO-HPT.

3.1 Definisi Masalah

Masalah MO-HPT untuk CNN dapat didefinisikan sebagai pencarian set hyperparameter λ dari ruang pencarian Λ yang meminimalkan (atau memaksimalkan) vektor fungsi objektif:

$$F(\lambda) = (f_1(\lambda), f_2(\lambda), \dots, f_k(\lambda))$$

dimana k adalah jumlah objektif. Dalam penelitian ini, kami fokus pada dua objektif ($k = 2$):

- **Objektif 1 (f_1): Meminimalkan Error Klasifikasi.** $f_1(\lambda) = 1 - \text{Akurasi Validasi}(\lambda)$
- **Objektif 2 (f_2): Meminimalkan Kompleksitas Model.** $f_2(\lambda) = \text{Jumlah Parameter}(\lambda)$ atau Waktu Inferensi(λ)

3.2 Modified Lion Optimizer (MLO)

[...Ini adalah bagian inti dari paper Anda...]

[...Jelaskan secara rinci modifikasi yang Anda lakukan pada LO standar agar dapat menangani multi-objektif...]

[...Contoh yang bisa dijelaskan: 1. **Pengelolaan Arsip (Archive):** Bagaimana Anda menyimpan solusi non-dominated (Pareto front) yang ditemukan sejauh ini? 2. **Pemilihan Pemimpin (Leader Selection):** Bagaimana singa (solusi) memilih pemimpin dari arsip Pareto? (Misal: menggunakan crowding distance seperti di NSGA-II). 3. **Operator Update Posisi:** Apakah operator (misal: mating, territorial defense) dimodifikasi untuk MOP? 4. **Pseudocode:** Sangat disarankan untuk menyertakan pseudocode dari algoritma MLO yang Anda usulkan. ...]

3.3 Prosedur Eksperimen

[...Jelaskan bagaimana Anda akan menguji MLO...]

- **Dataset:** [...Sebutkan dataset yang digunakan, misal: CIFAR-10, MNIST, atau lainnya. Jelaskan pembagian data train/validation/test...]
- **Arsitektur CNN Dasar:** [...Jelaskan arsitektur CNN yang hyperparameter-nya akan di-tuning. Misal: arsitektur sederhana dengan 3-4 layer konvolusi...]

- **Ruang Pencarian Hyperparameter:** [...Buat tabel yang mendefinisikan hyperparameter yang di-tuning beserta rentang nilainya (misal: Learning Rate [0.0001, 0.01], Batch Size {16, 32, 64})...]
- **Algoritma Pembandingan:** [...Sebutkan algoritma lain yang digunakan untuk perbandingan, misal: NSGA-II, MOPSO, atau Random Search...]
- **Metrik Evaluasi:** [...Jelaskan metrik untuk membandingkan kinerja algoritma MOP, misal: Hypervolume (HV), Inverted Generational Distance (IGD)...]

4 Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, kami menyajikan dan menganalisis hasil eksperimen dari penerapan MLO.

4.1 Analisis Pareto Front

[...Tampilkan Pareto front yang dihasilkan oleh MLO dan algoritma pembandingan. Ini paling baik disajikan dalam bentuk scatter plot...]



Gambar 1: Perbandingan Pareto front yang dihasilkan oleh MLO, NSGA-II, dan Random Search pada dataset [Nama Dataset].

[...Analisis Gambar 1. Jelaskan bahwa MLO (misalnya, titik-titik biru) secara konsisten mendominasi algoritma lain (titik-titik merah), yang menunjukkan MLO menemukan solusi dengan trade-off yang lebih baik...]

4.2 Perbandingan Metrik Kinerja

[...Tampilkan hasil metrik kuantitatif (Hypervolume, IGD) dalam bentuk tabel untuk mendukung klaim Anda...]

Tabel 1: Perbandingan Metrik Kinerja MOP (rata-rata dari 30 run)

Algoritma	Hypervolume (HV) ↑	IGD ↓
MLO (Diusulkan)	0.XX	0.YY
NSGA-II	0.XX	0.YY
Random Search	0.XX	0.YY

[...Analisis Tabel 1. Jelaskan bahwa nilai HV yang lebih tinggi dan IGD yang lebih rendah untuk MLO menunjukkan superioritasnya...]

4.3 Diskusi

[...Diskusikan temuan Anda. Mengapa MLO bekerja dengan baik? Apakah ada trade-off yang menarik yang ditemukan di Pareto front? (Misal: "Kami menemukan bahwa mungkin untuk mengurangi jumlah parameter hingga 30

5 Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini mengusulkan algoritma Modified Lion Optimizer (MLO) untuk mengatasi masalah Multi-Objective Hyperparameter Tuning (MO-HPT) pada Convolutional Neural Networks (CNN). [... Rangkum temuan utama Anda. Sebutkan bahwa MLO berhasil menemukan trade-off yang lebih baik antara akurasi dan kompleksitas model dibandingkan dengan metode pembandingan...].

Keterbatasan (Limitations): [...Sebutkan keterbatasan penelitian Anda, misal: hanya diuji pada satu dataset, arsitektur CNN yang sederhana, atau biaya komputasi MLO yang mungkin masih tinggi...].

Penelitian Selanjutnya (Future Work): [...Berikan saran untuk penelitian di masa depan, misal: menguji MLO pada arsitektur yang lebih kompleks (seperti ResNet), menambahkan objektif ketiga (seperti konsumsi energi), atau memodifikasi operator LO lebih lanjut...].

Pustaka

- [1] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton. (2012). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in neural information processing systems (NIPS)*.
- [2] Y. Bengio. (2012). Practical recommendations for gradient-based training of deep architectures. *Neural networks: Tricks of the trade*.
- [3] [...Cari paper survei tentang Multi-Objective HPO...]
- [4] [...Masukkan sitasi untuk paper Lion Optimizer yang asli...]
- [5] [...Tambahkan referensi lain yang relevan...]